数据结构

Data Structure

If you give someone a program, you will frustrate them for a day; if you teach them how to program, you will frustrate them for a lifetime. （如果你交给某人一个程序，你将折磨他一整天；如果你教某人如何编写程序，你将折磨他一辈子。）

- 曾伟
- 南一楼西308室

  Tel: 87559490-806

  email: zengwei@hust.edu.cn

- 研究方向：

  系统建模与仿真、智能决策与优化

教材及参考书

- 严蔚敏、吴伟民，数据结构，清华大学出版社（C语言版）

数据结构的重要地位

- 数据结构在计算机科学中是一门综合性的专业基础课。
  - 介于数学、计算机硬件与计算机软件之间
  - 程序 = 数据 + 算法
  - 不仅是一般程序设计的基础，而且设计与实现编译程序、操作系统、数据库系统等大型系统程序的基础。
- 不仅仅是计算机科学专业的学生必修的课程，一切关系到信息处理的学科也应该掌握的基础课程。

教学目的

- 王选-华光汉字排版系统的创造者，中国科学院院士-在《程序设计方法》一书中说,衡量一个程序好坏的标准是:
  - 程序能工作
  - 程序能正确地工作
  - 程序能正确高效地工作
  - 程序能正确高效完美地工作
- 我们通过数据结构课程的学习，将致力于达到上述目标，以期写出好的程序。

教学目的和要求

- 教学目的
  - 通过本课程的学习，能深入了解各种数据结构，熟练掌握相应的算法及实现方法。
- 教学要求
  - 希望同学们以高标准要求自己。考试只是手段，不是目的。
  - 复习要放在各章的重点总结上，对课后的习题最好能做一下。
  - 书上内容涵盖比较广，复习时以课堂的讲义为主，并请注意参考书的内容。

教学安排

本课程总课时为40小时

- 课内：32小时
  - 线性数据结构(2,3,4,5)
  - 非线性数据结构(6,7)
  - 查找与排序(9,10,11)
- 实验：8小时
  - 地点:学院实验中心, 时间另行安排
- 考试:闭卷考试。
  - 平时成绩(含实验)占30%,
  - 卷面分数占70%。